内蒙古水果链路优化报告

同品种、同日、同省：赤峰产地 6.00、全国批发 8.64、呼市零售 13.88（2.31 倍）。链路优化的目标不是把 13.88 打下来，而是把 6.74 元/公斤的落地成本降到 6.12，并把损耗从 8% 压到 5%。

执行：R15 供应链 / R02 流程 / R06 分析 / R03 财务 / R04 评审 · TCO 门禁：赤峰直采排名第一（5.23 元/公斤） · 版本 v1.0

链路节点	单公斤成本	现状损耗	目标损耗	直采 VS 现采
6	6.74 元	8%	5%	5.23 vs 8.92
收购→预冷→干线→销地→城配→门店	批发 8.64 元	行业区间中值（C 级）	预冷 + 直发后	-41.4%（r15 TCO 门禁）

链路的钱不在「砍价」，在「少一道手、少一次升温」。

r15 的 TCO 门禁把三个货源放在同一张表上：赤峰产地直采有效单位成本 5.23 元/公斤，北京新发地调运 8.52，呼市东瓦窑现采 8.92。 差距 3.69 元/公斤里，约 0.35 元来自「少一道批发」，其余来自损耗与跨省运输。 改造优先级：**预冷（控损耗）→ 直发（去环节）→ 共配（降城配）→ 点价（控价格风险）**。

01 现状链路：6 个节点、3 天、2 次断链

图 1 · 赤峰→呼市苹果链路（节点成本 / 停留时间）



成本为元/公斤，时间为估算；断链指温度记录/责任交接缺失的节点。

节点	成本（元/公斤）	时长	现状问题	证据
产地收购	4.60	0.5 天	无分级标准，混级收购	C 级假设 + 宁城分级实践（S10）
产地预冷	0.12	0.5 天	多数合作社无差压预冷，靠自然降温	冷库 2,200 座但产地预冷覆盖率未披露（S12）
冷链干线	0.21	1 天	拼车多、温控记录不连续	750 km × 0.28 元/吨·公里（C）
销地仓储	0.22	0.5 天	二次分拣、反复装卸	单公斤成本卡（C）
城配	0.18	0.5 天	多点配送、时效不稳	同上
门店/档口	0.26（3%）	—	按批发价抽佣，无损耗分担	国内批发市场通行（C）

02 五个断点：每个都能量化

#	断点	现象	量化影响	改法
1	产地无预冷	采收后 6—12 小时未降到 4℃	损耗 +3—5 个百分点（约 0.2—0.35 元/公斤）	差压预冷 8—12h，果心 ≤4℃ 装车
2	混级收购	大小/糖度不一分装	精品线溢价拿不到（东瓦窑 14.00 vs 全国 8.64）	80# 一二级 + 糖度 ≥13 分级
3	温控断链	干线记录缺失、装卸超温	货架期缩短 2—3 天	每 30 分钟一点，超温扣款
4	多一道批发	呼市现采 8.92 vs 产地直采 5.23	3.69 元/公斤（-41.4%）	一车直发，周 2 车起
5	价格裸奔	按 11 月高价锁量	AP0 36 日 -19.27% 的敞口	锁量不锁价，分批点价

03 量化基线：TCO 门禁的真实输出

货源	货值/可用量	落地单价	资金占用（元/批）	有效单位成本	提前期
赤峰产地直采（一车直发）	5.00	5.23	40.13	5.23	2 天

货源	货值/可用量	落地单价	资金占用（元/批）	有效单位成本	提前期
北京新发地调运（跨省）	8.00	8.51	144.44	8.52	2 天
呼市东瓦窑批发（混级现结）	8.91	8.92	0.00	8.92	0 天

r15 TCO 门禁判定：赤峰产地直采 PASS 且排名第一；三货源币种一致、数量/不良率/MOQ 全部通过校验。结论不是『感觉便宜』，是同一张表算出来的。

指标	现状	目标	差
单公斤总成本	6.74 元	6.12 元	-0.62 元
损耗率	8%	5%	-3 个百分点
链路时效	≈3 天	≤48 小时	-1 天
直采占比	0%	≥60%	+60 个百分点

04 四项优化：按『先控损耗、再降成本』排序

优先级	方案	投入	年化收益（1,500 吨）	风险	验收指标
P0	产地预冷 + 温控记录	30 万（预冷库）	损耗 8%→5%，约 33 万	合作社执行不到位	果心 ≤4℃、损耗 ≤6%
P1	一车直发（周 2 车）	25 万（冷链车，含 3.5 万补贴）	去一道批发 0.35 元/kg，约 52.5 万	单车装载率不足	装载率 ≥80%、到店 ≤48h
P2	销地共同配送	5 万（系统 + 分拣）	城配 0.18→0.14，约 6 万	多货主协调	单店配送成本 ≤0.15 元/kg
P3	期货点价机制	0（人力）	降低价格敞口（不直接计入收益）	基差波动	锁量不锁价、分批点价

四项不是并列的：P0 不做，P1 的直发会把损耗放大（运输距离更长）；P1 不做，P0 的预冷收益会被多一道批发吃掉。顺序不能换。

05 收益测算：0.62 元/公斤从哪里来

图 2 · 优化前后单公斤成本（元/公斤）



三项目标收益相加 0.62 元/公斤（去批发 0.35 + 损耗 0.22 + 共配 0.05）；未计入售价提升与精品线溢价。

项目	元/公斤	年化（1,500 吨）	依据
少一道批发	0.35	52.5 万元	TCO 5.23 vs 8.92（r15）
损耗 8%→5%	0.22	33.0 万元	成本卡敏感性
共同配送	0.05	7.5 万元	城配 0.18→0.14（C）
合计	0.62	93.0 万元	投资 70 万，回收 0.75 年

06 实施路线：90 / 180 / 365 天

0—90 天 · 打通一条线 **赤峰宁城 → 呼市**

预冷库落地 + 2 车/周直发 + 温控台账；验收：损耗 ≤8%、到店 ≤48h、装载率 ≥80%。

91—180 天 · 复制到两个产区 **+ 通辽塞外红、巴彦淖尔蜜瓜**

同一套分级标准与温控协议；验收：三产区共用一套 SOP、单品损耗 ≤7%。

181—365 天 · 订单农业 + 点价 **锁量不锁价**

与合作社签保底量、与期货点价挂钩；验收：采购成本波动 ≤±5%、合同违约率 0。

07 治理与门禁：谁签字、谁复核

r02 的 SOP 门禁把链路拆成 6 步，其中 4 步是关键控制点：采收分级、预冷、干线温控、到店验收。每一步都有可机器测的判据，不靠『感觉没问题』。

控制点	判据	超限处理	责任
采收分级	糖度 ≥13、硬度 ≥6kg/cm²、次果率 ≤8%	拒收或降级	R15
预冷	果心 ≤4℃ 方可装车	延时装车	R15
干线温控	每 30 分钟一点，全程 0—4℃	超温扣款 + 复盘	R15
到店验收	到店温度 ≤6℃、破损率 ≤1%	拒收/折价	R14

08 风险与回滚

风险	触发	回滚动作	恢复条件
直发损耗高于预期	连续 2 周损耗 >10%	回到销地批发，保留预冷	损耗连续 2 周 ≤7%
单车装载率不足	装载率 <70% 连续 3 车	改为拼车/共配	单店日均销量提升 20%
合作社断供	到货率 <80%	启用第二产区（通辽）	第二产区通过分级验收
期货点价失误	采购成本高于现货 5%	暂停点价，回到现货采购	连续 1 个月点价成本 ≤ 现货

09 验收标准（可机器测，不靠口头）

#	验收项	阈值	测量方式
1	损耗率	≤5%（90 天后 ≤6%）	到店数量 / 发货数量
2	链路时效	≤48 小时	装车时间 → 到店时间
3	温控合规	100% 记录完整、0 次超温未处理	温控记录仪导出
4	单公斤成本	≤6.12 元	成本卡月度复算
5	直采占比	≥60%	采购单口径

附录 · R15 TCO 明细与 R02 SOP 输出

货源	货值	落地成本	可用量	落地单价	有效单价
赤峰产地直采（一车直发）	46,000.00	48,100.00	9,200.00	5.23	5.23
北京新发地调运（跨省）	76,000.00	80,800.00	9,500.00	8.51	8.52
呼市东瓦窑批发（混级现结）	86,400.00	86,520.00	9,700.00	8.92	8.92

r02 SOP 门禁判定：6 步中 4 个关键控制点全部带 control_point，approvers = r01 / r04；门禁输出见 gates/r02_sop.txt。

数据口径：TCO 用 qty=10,000 公斤、年化资金成本 4.35%、不良率按各货源实测/估算；直发按 1 车 10 吨计。